

高联一试班

【7】

第八讲 立体几何的概念与性质

第九讲 空间中的位置关系与距离计算

第十讲 空间中的角度计算

第十一讲 与球有关的立体几何问题

第十二讲 空间向量的应用

第十三讲 立体几何的综合问题



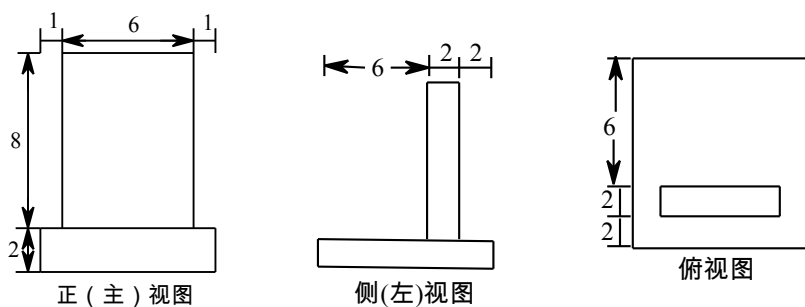
本讲概述



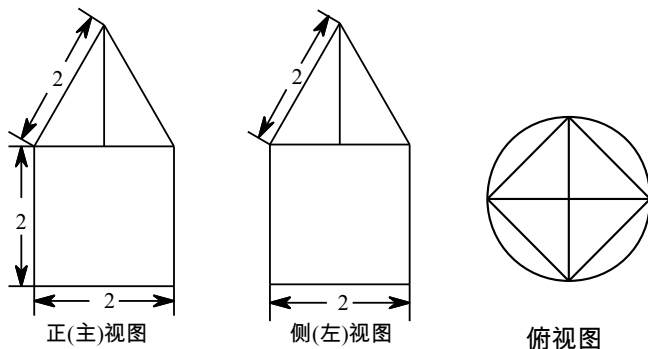
例题精讲

- 【预1】 (1) 一个长方体的长、宽、高分别为 3、2、1，则其内部对角面的面积的最大值为_____.
- (2) 侧棱长度与底面棱长相等的正三棱锥称为正四面体. 若一个正四面体的棱长为 1，则它的高的长度为_____.
- (3) 若一个正方体 X 与一个正四面体 Y 的表面积相等，则 X 与 Y 体积之比的比值为_____.
- (4) 已知一个实心球的球心为 O ，到 O 的距离为 2 的平面截这个球所得的截面面积为 16π ，则该球的表面积为_____.

- 【预2】 (1) 以下是一个几何体的三视图，则该几何体的表面积为_____.



- (2) 一个空间几何体的三视图如下所示，则该几何体的体积为_____.

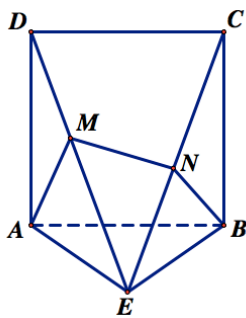


【例1】 正四棱台的高为 17，两底面的边长分别是 4 和 16，则这个棱台的侧棱长为_____.

【例2】 已知圆台的一个底面周长是另一个底面周长的 3 倍，轴截面的面积等于 392，母线与底面的夹角是 45° ，则这个圆台母线的长度为_____.

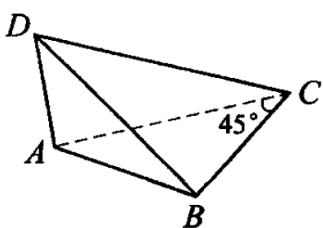
【例3】某几何体的一条长度为 9 的棱在正视图中的投影长度为 8，设这条棱在侧视图和俯视图中的投影长度分别为 a 和 b ，则 $a + b$ 的最大值为_____.

- 【例4】(1) 已知棱长为 2 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 在空间直角坐标系 $O - xyz$ 中运动，其中顶点 A 保持在 z 轴上，顶点 B_1 保持在平面 xOy 上，则 OC 长度的最大值是_____.
- (2) 在如图所示的几何体中，四边形 $ABCD$ 是矩形，平面 $ABCD \perp$ 平面 ABE . 已知 $AB = 2$, $AE = BE = \sqrt{3}$ ，当主视方向垂直于平面 $ABCD$ 时，该几何体的左视图的面积为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$. 若 M 、 N 分别是线段 DE 、 CE 上的动点，则 $AM + MN + NB$ 的最小值为_____.

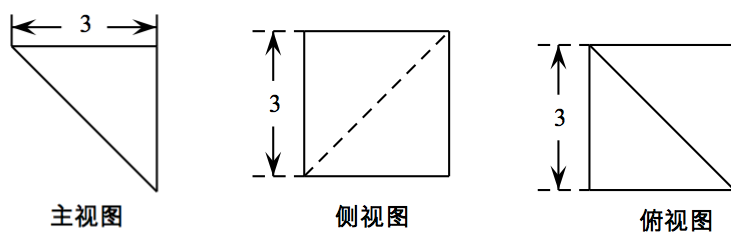


【例5】 已知 P 、 Q 、 R 、 S 为三棱锥 $A - BCD$ 内的四个点，满足 Q 、 R 、 S 、 P 分别为线段 PA 、 QB 、 RC 、 SD 的中点. 那么，三棱锥 $P - ABC$ 与三棱锥 $P - BCD$ 的体积之比的比值为_____.

【例6】 如图，四面体 $DABC$ 的体积为 $\frac{1}{6}$ ，且满足 $\angle ACB = 45^\circ$ ， $AD + BC + \frac{AC}{\sqrt{2}} = 3$ ，则 CD 的长度为_____.



【备1】 截去一个正方体的一些部分，得到一个以原正方体的部分顶点为顶点的凸多面体，且三视图如下所示，试求该几何体的体积.



【备2】 证明：在任意四面体中必存在一个顶点，这个顶点处的三条棱可以构成三角形的三边.



大显身手

【习1】 已知正三棱锥的侧面是面积为 1 的直角三角形，则该正三棱锥的体积为_____.

【习2】 有一个轴截面是边长为 4 的正方形的圆柱，将它的内部挖去一个与它同底等高的圆锥，则余下来的几何体的表面积为_____.

【习3】 某个四面体的一条棱在正视图、侧视图、俯视图中的长度分别为 5、6、7，则这条棱的实际长度为_____.

【习4】 (1) 已知正四棱锥 $P-ABCD$ 的侧棱长为 4， $\angle APB = 30^\circ$ ，在侧棱 PB 、 PC 、 PD 上分别取点 E 、 F 、 G ，则空间四边形 $AEFG$ 周长的最小值是_____.

(2) 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $BC = CC_1 = 2$ ， $AC = 4\sqrt{2}$. 设点 P 是棱 BC_1 上的一个动点，则 $CP + PA_1$ 的最小值为_____.

【习5】 已知 B_1 、 D_1 分别为四棱锥 $P-ABCD$ 侧棱 PB 、 PD 的中点，则四面体 AB_1CD_1 的体积与四棱锥 $P-ABCD$ 的体积之比的比值为_____.

【习6】 在三棱锥 $P-ABC$ 中， $PA=4$ ， $PB \geq 7$ ， $PC \geq 9$ ， $AB=5$ ， $BC \leq 6$ ， $AC \leq 8$ ，则该三棱锥体积的最大值为_____.

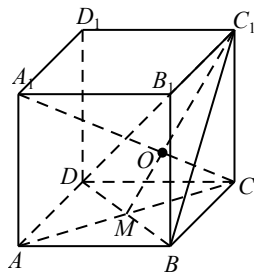


本讲概述



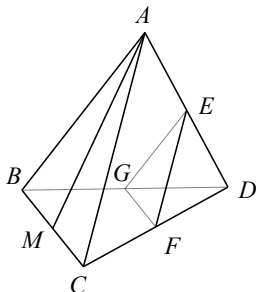
例题精讲

【预1】 (1) 如图, 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, A_1C 与平面 DBC_1 交于点 O , AC 与 BD 交于点 M , 证明: C_1 、 O 、 M 三点共线.

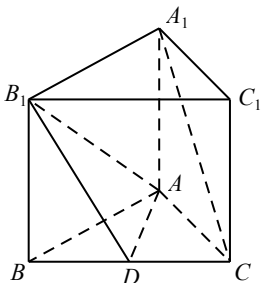


(2) 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 已知 E 、 F 、 G 、 H 、 K 、 L 分别是 DC 、 DD_1 、 A_1D_1 、 A_1B_1 、 BB_1 、 BC 的中点, 证明: E 、 F 、 G 、 H 、 K 、 L 六点共面.

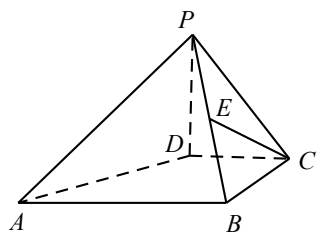
【预2】 (1) 已知 E 、 F 、 G 、 M 分别是四面体的棱 AD 、 CD 、 BD 、 BC 的中点, 证明: $AM \parallel$ 面 EFG .



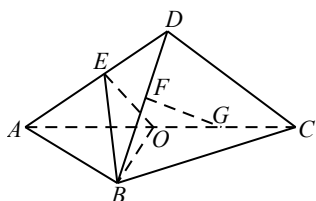
(2) 如图, 三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, D 是 BC 的中点, 证明: $A_1C \parallel$ 平面 AB_1D .



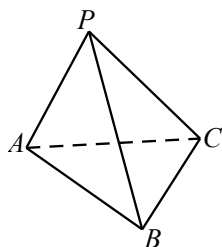
- (3) 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $\angle ABC = \angle BCD = 90^\circ$, $AB = 2CD$, E 是 PB 的中点. 证明: $EC \parallel$ 平面 APD .



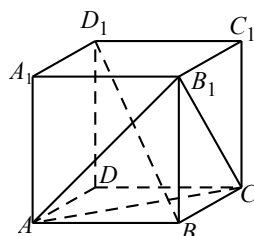
- (4) 如图, 在四面体 $ABCD$ 中, E 、 F 、 O 分别是 AD 、 BD 、 AC 的中点, G 是 OC 的中点. 证明: $FG \parallel$ 平面 BOE .



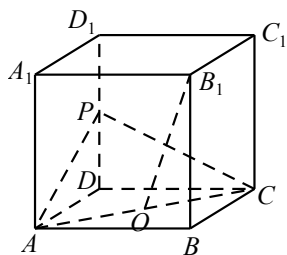
- 【预3】** (1) 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $PB = PC$, $AB = AC$, 证明: $PA \perp BC$.



- (2) 如图, 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 证明: $BD_1 \perp$ 面 AB_1C .

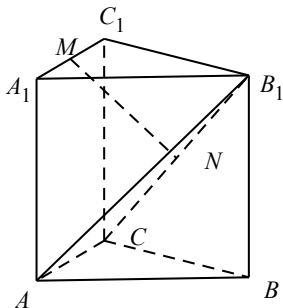


(3) 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, P 为 DD_1 的中点, O 为底面 $ABCD$ 的中心. 证明: $B_1O \perp$ 面 PAC .

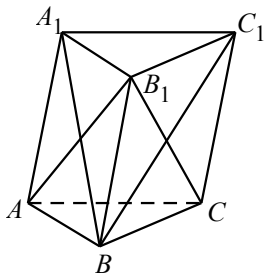


(4) 在四面体 $PABC$ 中, $PA \perp$ 面 ABC , $AB \perp BC$, 过 A 作 $AE \perp PB$ 交 PB 于 E , 过 A 作 $AF \perp PC$ 交 PC 于 F . 证明: $PC \perp EF$.

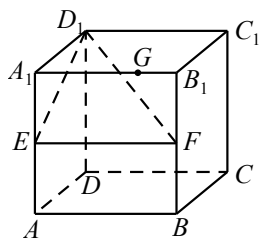
【预4】 (1) 如图, 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $\angle C_1A_1B_1 = 90^\circ$, $A_1C_1 = A_1B_1 = BB_1$, M 、 N 分别是 A_1C_1 、 B_1C 的中点. 证明: ① $MN \parallel$ 平面 ABB_1A_1 ; ② $MN \perp$ 平面 ACB_1 .



(2) 如图, 已知三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的侧面 BCC_1B_1 是菱形, 且 $B_1C \perp A_1B$, 证明: 平面 $AB_1C \perp$ 平面 A_1BC_1 .



- 【例1】 (1) 在棱长为 1 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E 、 F 分别为棱 AA_1 、 BB_1 的中点, G 为棱 A_1B_1 上的一点, 则点 G 到平面 D_1EF 的距离为_____.

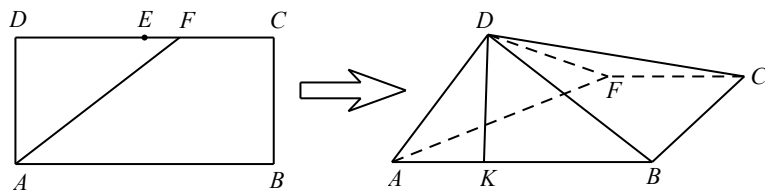


- (2) 在四面体 $ABCD$ 中, $\triangle ABC$ 是正三角形, $AD = BD = 2$, $AD \perp BD$, $AD \perp CD$, 则 D 到面 ABC 的距离为_____.

- 【例2】 (1) 已知正八面体的棱长为 6, 则两个平行的对面之间的距离为_____.
- (2) 正四棱锥 $P-ABCD$ 中, 侧面是边长为 1 的正三角形, M 、 N 分别是边 AB 、 BC 的中点, 则异面直线 MN 与 PC 之间的距离是_____.

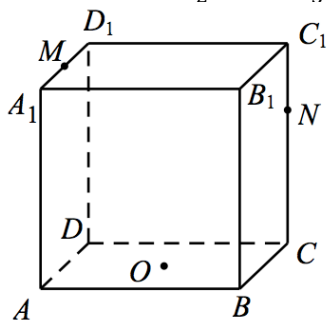
【例3】 已知正四面体 $ABCD$ 的棱长为 9，点 P 是面 ABC 内的一个点，满足 P 到面 DAB 、面 DBC 、面 DCA 的距离成等差数列，则 P 到面 DBC 的距离为_____.

【例4】 如图，在长方形 $ABCD$ 中， $AB=2$ ， $BC=1$ ， E 为 DC 的中点， F 为 EC 上一点满足 $CF=3EF$. 现将 $\triangle AFD$ 沿 AF 折起，使平面 $ABD \perp$ 平面 ABC . 在平面 ABD 内过点 D 作 $DK \perp AB$ ， K 为垂足，则 AK 的长度为_____.



- 【例5】 (1) 在边长为 2 的正方形 $ABCD$ 中, E 是 AB 的中点, 将正方形沿 EC 和 ED 折起使得线段 EA 与 EB 重合, 得到一个四面体 $CDEA$ (点 B 与 A 重合), 则该四面体的体积是_____.
- (2) 在四面体 $ABCD$ 中, 已知 $AB = CD = 2$, $AD = AC = BC = BD = 3$. 若 M 、 N 分别为 AB 、 CD 上的动点, 则 MN 长度的最小值为_____.

- 【例6】 在单位正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 设 O 是正方形 $ABCD$ 的中心, 点 M 、 N 分别在棱 A_1D_1 、 CC_1 上, $A_1M = \frac{1}{2}$, $CN = \frac{2}{3}$, 则四面体 $OMNB_1$ 的体积为_____.



【备1】 已知四棱锥 $P-ABCD$ 的四个侧面均是腰长为 1 的等腰直角三角形, 且 $\angle APB = \angle APD = \angle PBC = \angle PDC = 90^\circ$, 求这个四棱锥的高.

【备2】 在半径为 1 的圆中, AB 为直径, 过点 A 作该圆所在平面的垂线, 在垂线上取一点 S , 使得 $AS = AB$. 设 C 为圆周上一个动点, N 、 M 分别为点 A 在 SC 、 SB 上的投影. 当三棱锥 $S-AMN$ 的体积最大时, 求 $\cos \angle BAC$ 的值.



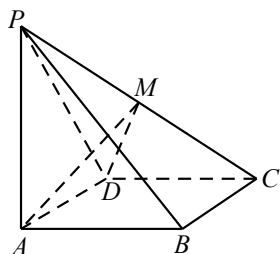
大显身手

- 【习1】 (1) 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 已知 $AB = AD = 1$, $AA_1 = 2$, 则点 D 到平面 A_1BD_1 的距离为_____.
- (2) 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 已知 $AB = AD = 1$, $AA_1 = 2$, 则点 A_1 到平面 AB_1D_1 的距离为_____.
- 【习2】 (1) 在棱长为 2 的正四面体 $ABCD$ 中, 棱 AB 与 CD 之间的距离为_____.
- (2) 已知单位正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的侧面 AA_1B_1B 内有一点 M 到两直线 AB 、 B_1C_1 的距离相等, 则点 M 到点 C_1 的距离的最小值为_____.

【习3】 已知三棱锥 $P-ABC$ 满足 $\angle APB = \angle BPC = \angle CPA = 60^\circ$ ，且 $PA = 1$ ， $PB = 2$ ， $PC = 4$ ，则点 A 到平面 PBC 的距离为_____.

【习4】 在矩形 $ABCD$ 中， $AB = 3$ ， $AD = 4$ ， E 为 AB 上一点， $AE = 1$. 现将 $\triangle BCE$ 沿 CE 折起，使得点 B 在平面 $AECD$ 上的投影落在 AD 上，则四棱锥 $B-AECD$ 的体积为_____.

- 【习5】 (1) 已知点 P 为正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 上底面 $\triangle A_1B_1C_1$ 的中心，作平面 $BCD \perp AP$ ，与棱 AA_1 交于 D 。若 $AA_1 = 2AB = 2$ ，则三棱锥 $D-ABC$ 的体积为_____。
- (2) 如图，已知四边形 $ABCD$ 是面积为 $2\sqrt{3}$ 的菱形， $\angle DAB$ 为菱形的锐角， P 是平面外的一点，满足 $\triangle PAD$ 是边长为 2 的正三角形且平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$ 。设 M 是 PC 的中点，则点 C 到平面 ADM 的距离为_____。



- 【习6】 在棱长为 1 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， P 、 Q 、 R 分别是棱 AB 、 AD 、 AA_1 的中点。以 $\triangle PQR$ 为底面作一个直三棱柱，使其另一个底面的三个顶点也都在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的表面上，则这个直三棱柱的体积为_____。



本讲概述



例题精讲

【预1】 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中：

- (1) 异面直线 AB_1 与 A_1C_1 所成的角的大小为_____；
- (2) 异面直线 AB_1 与 D_1D 所成的角的大小为_____；
- (3) 异面直线 A_1C 与 B_1D_1 所成的角的大小为_____.

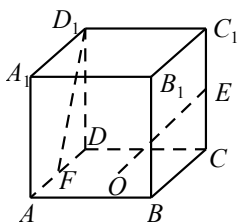
【预2】 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中：

- (1) 直线 A_1B 与平面 $ABCD$ 所成的角的大小为_____；
- (2) 直线 BC_1 与平面 ACC_1A_1 所成的角的大小为_____；
- (3) 直线 A_1B_1 与平面 A_1C_1B 所成的角的大小为_____.

【预3】 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中：

- (1) 平面 A_1BCD_1 与平面 $ABCD$ 所成的角的大小为_____；
- (2) 平面 ACD_1 与平面 $ABCD$ 所成的角的大小为_____；
- (3) 平面 ACD_1 与平面 A_1BCD_1 所成的角的大小为_____.

- 【例1】 (1) 如图，在棱长为 2 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， O 是底面 $ABCD$ 的中心， E 、 F 分别是 CC_1 、 AD 的中点，那么异面直线 OE 和 FD_1 所成角的余弦值为_____.

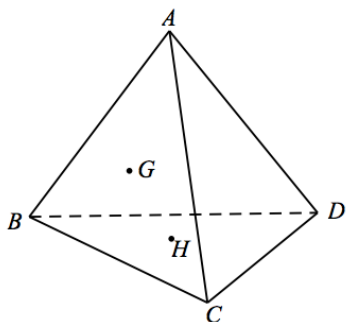


- (2) 已知正四棱锥 $S - ABCD$ 的侧棱长与底面边长都相等， E 是 SB 的中点，则直线 AE 与 SD 所成角的余弦值为_____.

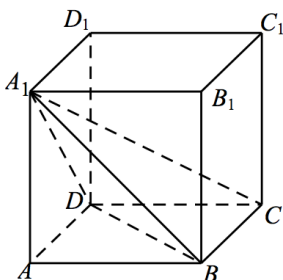
- 【例2】 (1) 设点 P 到平面 α 的距离为 $\sqrt{3}$ ，点 Q 在平面 α 上，使得直线 PQ 与 α 所成角不小于 30° 且不大于 60° ，则这样的点 Q 所构成的区域的面积为_____.
- (2) 已知三棱锥 $S - ABC$ 中，底面 ABC 为边长等于 2 的等边三角形， SA 垂直于底面 ABC ，且 $SA = 3$ ，则直线 AB 与平面 SBC 所成角的正弦值为_____.

【例3】 已知 $\angle AOB = 90^\circ$ ， C 为空间中一点，且 $\angle AOC = \angle BOC = 60^\circ$ ，则直线 OC 与平面 AOB 所成角的大小为_____.

【例4】 (1) 如图，在四面体 $ABCD$ 中，面 ABC 与面 BCD 成 60° 的二面角，顶点 A 在面 BCD 上的投影为点 H ， G 是 $\triangle ABC$ 的重心. 若 $AH = 4$ ， $AB = AC$ ，则 $GH =$ _____.

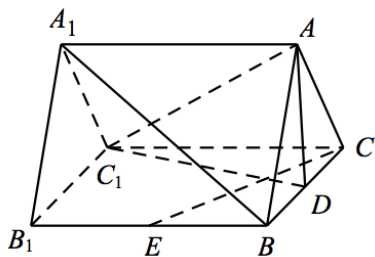


(2) 如图，在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，二面角 $B - A_1C - D$ 的大小为_____.

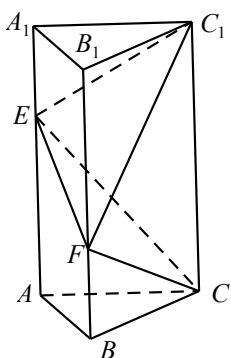


- 【例5】 (1) 设 P 为一圆锥的顶点, A 、 B 、 C 是其底面圆周上的三点, 满足 $\angle ABC = 90^\circ$, M 为 AP 的中点. 若 $AB = 1$, $AC = 2$, $AP = \sqrt{2}$, 则二面角 $M-BC-A$ 的大小为_____.

- (2) 如图, 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 四边形 B_1BCC_1 是边长为 6 的正方形, $AB = AC = 5$, D 、 E 分别为 BC 、 BB_1 的中点, 则二面角 $C-AC_1-D$ 的余弦值为_____.



- 【例6】 (1) 如图，已知正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的底面边长为 2，侧棱长为 $3\sqrt{2}$ ，点 E 在侧棱 AA_1 上，点 F 在侧棱 BB_1 上，且 $AE = 2\sqrt{2}$ ， $BF = \sqrt{2}$ ，则二面角 $E-CF-C_1$ 的大小为_____.



- (2) 已知将给定的两个全等的正三棱锥的底面粘在一起，恰得到一个所有二面角都相等的六面体，并且该六面体的最短棱长为 2，则最远的两个顶点间的距离为_____.

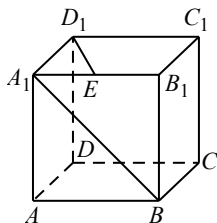
【备1】 已知长方体的表面积为 90，所有棱长的总和为 48，求体对角线与棱所夹角的最大可能值.

【备2】 过正四面体 $ABCD$ 的顶点 A 作一个形状为等腰三角形的截面，且该截面与底面 BCD 所成的二面角为 75° ，求这样的截面共有多少个？

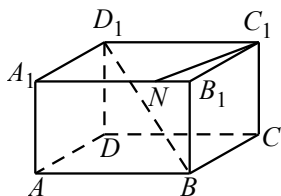


大显身手

- 【习1】 (1) 如图, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E 是棱 A_1B_1 的中点, 则 A_1B 与 D_1E 所成角的余弦值为_____.



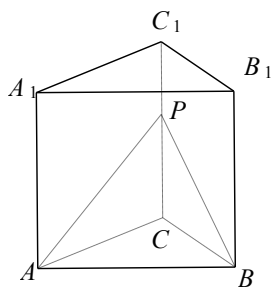
- (2) 长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 12$, $BC = 3$, $AA_1 = 4$, N 在 A_1B_1 上, 且 $B_1N = 4$, 则 BD_1 与 C_1N 所成角的余弦值为_____.



- 【习2】 (1) 已知棱长为 1 的正四面体 $P - ABC$, PC 的中点为 D , 动点 E 在线段 AD 上, 则直线 BE 与平面 ABC 所成角的正切的最大值为_____.
- (2) 已知三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的侧棱与底面边长都相等, A_1 在底面 ABC 内的射影为 $\triangle ABC$ 的中心, 则 AB_1 与底面 ABC 所成角的正弦值等于_____.

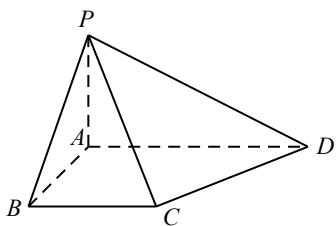
【习3】 在正三棱锥 $P-ABC$ 中, $AB=1, AP=2$, 过 AB 的平面 α 将其体积平分, 则棱 PC 与平面 α 所成角的余弦值为_____.

【习4】 (1) 如图, 正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的底边长为 2, 高为 4, 过 AB 作一截面交侧棱 CC_1 于 P , 满足截面 PAB 与底面 ABC 所成的角为 60° , 则截面 $\triangle PAB$ 的面积为_____.

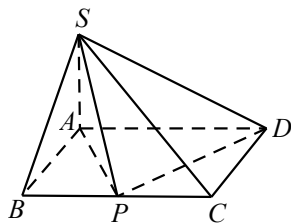


(2) 设 P 为正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱 AB 上的动点, 则平面 PDB_1 与平面 ADD_1A_1 所成二面角的正切值的最小值为_____.

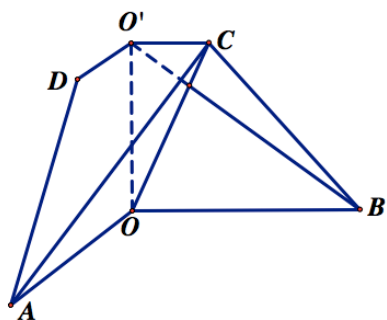
- 【习5】 (1) 如图，在梯形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ， $\angle ABC = 90^\circ$ ， $AB = 1$ ， $AD = 3$ ， $\angle ADC = 30^\circ$ ，又 $PA \perp$ 面 $ABCD$ ， $PA = 1$ ，则二面角 $P-CD-A$ 的正切值为_____.



- (2) 如图，四棱锥 $S-ABCD$ 的底面是矩形， $SA \perp$ 底面 $ABCD$ ， P 为 BC 边的中点， SB 与平面 $ABCD$ 所成的角为 45° ，且 $AD = 2$ ， $SA = 1$ ，则二面角 $A-SD-P$ 的正切值为_____.



- 【习6】 (1) 如图, 已知 $ABCD$ 是上、下底边长分别为 2 和 6, 高为 $\sqrt{3}$ 的等腰梯形, 将它沿对称轴 OO' 折成直二面角, 则二面角 $O-AC-O'$ 的正弦值为_____.



- (2) 已知正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的 9 条棱长都相等, P 是边 CC_1 的中点, 二面角 $B-A_1P-B_1 = x$, 则 $\sin x =$ _____.



本讲概述



例题精讲

- 【预1】 (1) 已知正三棱柱内有一个球与各面均相切，则该三棱柱的底面边长与高的比为_____.
- (2) 已知正四面体的棱长为 1，则其内切球半径为_____.

- 【预2】 (1) 已知正四面体的棱长为 1，则其外接球半径为_____.
- (2) 已知正六棱柱的体积为 $\frac{9}{8}$ ，底面周长为 3，则其外接球的体积为_____.

- 【预3】 (1) 已知半径为 10 的球的两个平行截面的周长分别为 12π 和 16π ，则这两个截面之间的距离为_____.
- (2) 已知半径为 4 的大球中装了两个半径分别为 1 和 2 的小球，则两个小球球心距离的最大值为_____.

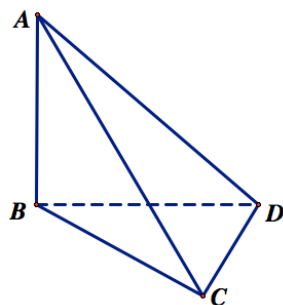
【例1】 若正三棱锥的内切球半径为 1，则其体积的最小值为_____.

【例2】 (1) 在三棱锥 $P-ABC$ 中， $\angle APB = \angle BPC = \angle CPA = 60^\circ$ ，且 $PA = 1$ ， $PB = 2$ ， $PC = 3$ ，则此三棱锥的内切球的表面积为_____.

(2) 一个半径为 1 的小球在一个内壁棱长为 $4\sqrt{6}$ 的正四面体容器内可向各个方向自由运动，则该小球永远不可能接触到的容器内壁的面积是_____.

【例3】 (1) 过半径为 5 的球面上一点 P 作三条两两垂直的弦 PA 、 PB 和 PC ，使得 $PA = 2PB$ ，则 $PA + PB + PC$ 的最大值为_____.

(2) 在四面体 $ABCD$ 中， $AB = 2$ ， $AB \perp$ 平面 BCD ， $\triangle BCD$ 是边长为 3 的等边三角形，则四面体 $ABCD$ 外接球的面积为_____.



(3) 在半径是 R 的球面上有 A 、 B 、 C 、 D 四点，且 $AB = BC = CA = 3$ ，若四面体 $ABCD$ 体积的最大值为 $\frac{9\sqrt{3}}{4}$ ，则此球的半径 R 为_____.

【例4】 (1) 已知三棱锥 $P-ABC$ 的底面是以 AB 为斜边的等腰直角三角形, 且 $PA=PB=PC=AB=2$. 设该三棱锥的外接球球心为 O , 则点 O 到平面 ABC 的距离为_____.

(2) 已知 $\triangle PAD$ 所在平面与矩形 $ABCD$ 所在平面互相垂直, $PA=PD=AB=2$, $\angle APD=60^\circ$, 若点 P 、 A 、 B 、 C 、 D 都在同一个球面上, 则此球的表面积为_____.

【例5】 (1) 设同底的两个正三棱锥 $P-ABC$ 和 $Q-ABC$ 内接于同一个球. 若正三棱锥 $P-ABC$ 的侧面与底面所成的角为 45° , 则正三棱锥 $Q-ABC$ 的侧面与底面所成角的正切值是_____.

(2) 在四面体 $ABCD$ 中, 已知 $\angle ADB = \angle BDC = \angle CDA = 60^\circ$, $AD = BD = 3$, $CD = 2$, 则四面体 $ABCD$ 的外接球的半径为_____.

【例6】 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1，以顶点 A 为球心、 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ 为半径作一个球，则球面与正方体的表面相交所得到的曲线的周长为_____.

【例7】 (1) 已知半径为 1 的球中装了四个半径为 r 的小球，则 r 的最大值为_____.

(2) 底面半径为 1 的圆柱形容器里放有四个半径为 0.5 的实心铁球，四个球两两相切，其中，底层两球与容器底面相切. 现往容器里注水，使水面恰好浸没所有铁球，则需要注水的体积为_____.

【备1】 空间中有四个球，它们的半径分别为 2、2、3、3，每个球都与其他三个球外切，另有一个小球与这四个球都外切，试求这个小球的半径.

【备2】 已知 S_1 、 S_2 为两个互相外切的半径不同的球，这两个球在同一圆锥 C 内并且与圆锥接触的部分是一个完整的圆. 在圆锥内还有 n 个实心球围成一圈，每个球与圆锥 C 相切，与 S_1 、 S_2 外切，且任意两个相邻的实心球均外切，求 n 的所有可能值.



大显身手

【习1】 已知正三棱锥 $P-ABC$ 底面边长为 1，高为 $\sqrt{2}$ ，则其内切球半径为_____.

【习2】 (1) 在圆锥内部放有一个球，它与圆锥的侧面和底面都相切，则球的表面积与圆锥的表面积之比的最大值为_____.

(2) 已知正三棱锥 $P-ABC$ 的底面边长为 1，高 PH 的长度为 2. 在这个棱锥的内切球上面堆一个与它外切，且与棱锥各侧面都相切的球，则这个球的半径为_____.

【习3】 (1) 在平行四边形 $ABCD$ 中, $AB \perp BD$, 沿 BD 折成直二面角 $A-BD-C$. 若 $4AB^2 + 2BD^2 = 1$, 则三棱锥 $A-BCD$ 的外接球的表面积为_____.

(2) 在棱长为 1 的正四面体 $ABCD$ 中, G 为 $\triangle BCD$ 的重心, M 是线段 AG 的中点, 则三棱锥 $M-BCD$ 的外接球的表面积为_____.

(3) 已知 A, B, C, D 是某球面上不共面的四点, 且 $AB = BC = AD = 1$, $BD = AC = \sqrt{2}$, $BC \perp AD$, 则此球的体积等于_____.

【习4】 (1) 已知四面体的一个面是边长为 4 的等边三角形, 且另外三条棱的长度分别为 $4, 2\sqrt{2}, 2\sqrt{2}$, 则其外接球的表面积为_____.

(2) 已知四面体的两条对棱的长度为 $2\sqrt{2}$, 另外四条棱的长度均为 4, 则其外接球的表面积为_____.

【习5】 (1) 已知两个正三棱锥的底面三角形全等，侧面与底面的夹角分别为 x 和 y . 将其底面对接得到一个六面体，若该六面体有外接球，则 $\tan(x+y)$ 的最大值为_____.

(2) 已知四面体的一条棱长为 6, 其余棱长均为 5, 则这个四面体的外接球的半径为_____.

【习6】 正三棱锥 $P-ABC$ 的所有棱长均为 1, L 、 M 、 N 分别为棱 PA 、 PB 、 PC 的中点, 则该正三棱锥的外接球被平面 LMN 所截的截面面积为_____.

【习7】 (1) 将半径都为 1 的 4 个钢球完全装入形状为正四面体的容器里, 这个正四面体容器的高的最小值为_____.

(2) 三个半径为 r 的球形汤圆装入半径为 6 的半球面碗中, 三个汤圆的顶端恰与碗口共面, 则汤圆的半径 r 的值为_____.



本讲概述



例题精讲

【预1】 (1) 在空间直角坐标系中, 已知三个点 $A(3, 4, 1)$ 、 $B(0, 4, 5)$ 、 $C(5, 2, 0)$, 则 $\tan \angle BAC$ 的值为_____.

(2) 在空间直角坐标系中, 已知四个点 $A(1, 0, 2)$ 、 $B(2, 1, 3)$ 、 $C(0, 2, 1)$ 、 $D(0, 4, 3)$, 则直线 AB 与 CD 夹角的正弦值为_____.

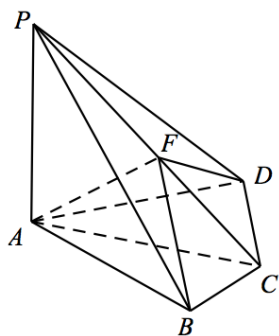
【预2】 (1) 在空间直角坐标系中, 已知三个点 $A(0, 1, 0)$ 、 $B(1, 2, 3)$ 、 $C(5, 3, 0)$, 若向量 $(x, y, 1)$ 为平面 ABC 的法向量, 则 xy 的值为_____.

(2) 在空间直角坐标系中, 已知四个点 $A(0, 1, 0)$ 、 $B(1, 2, 3)$ 、 $C(5, 3, 0)$ 、 $D(5, 2, 0)$, 则直线 BD 与平面 ABC 夹角的正弦值为_____.

【预3】 (1) 在空间直角坐标系中, 已知四个点 $A(0, 1, 0)$ 、 $B(1, 2, 3)$ 、 $C(5, 3, 0)$ 、 $D(5, 2, 0)$, 则点 D 到平面 ABC 的距离为_____.

(2) 在空间直角坐标系中, 已知四个点 $A(1, 0, 2)$ 、 $B(2, 1, 3)$ 、 $C(0, 2, 1)$ 、 $D(0, 4, 3)$, 则直线 AB 与 CD 的距离为_____.

- 【例1】 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $BC = CD = 2$, $AC = 4$, $\angle ACB = \angle ACD = 60^\circ$, F 为 PC 的中点. 若 $AF \perp PB$, 则 PA 的长度为_____.



- 【例2】 如图 1, 直角梯形 $ABCD$ 中, $CD = 2AB = 2AD = 2$. 如图 2, 将 $\triangle ABD$ 沿 BD 折起来, 使平面 $ABD \perp$ 平面 BCD . 设 G 为 AD 的中点, H 为 AC 的三等分点, $AH = 2HC$. 若在直线 BC 上存在点 E , 使得 $DE \parallel$ 平面 GBH , 则 BE 的长度为_____.

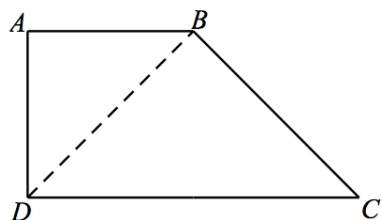


图 1

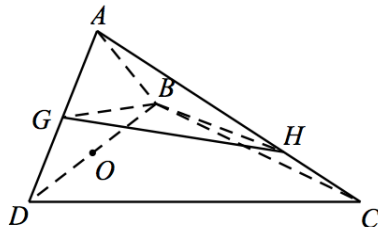
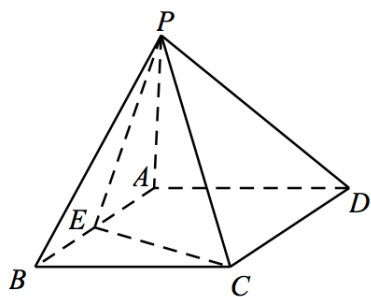


图 2

【例3】 已知在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是边长为 2 的菱形， $\angle ABC = 60^\circ$ ， E 为 AB 的中点， $PA \perp$ 平面 $ABCD$ ，且 $PA = 2$ 。那么，二面角 $D-PE-A$ 的余弦值为_____。



【例4】 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1，在对角线 A_1D 上取点 M ，在 CD_1 上取点 N ，使得线段 MN 平行于对角面 A_1ACC_1 ，则 MN 的最小值为_____。

【备1】 在空间四边形 $ABCD$ 中，已知 $AB=2$ ， $BC=3$ ， $CD=4$ ， $DA=5$ ，求 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BD}$ 的值.

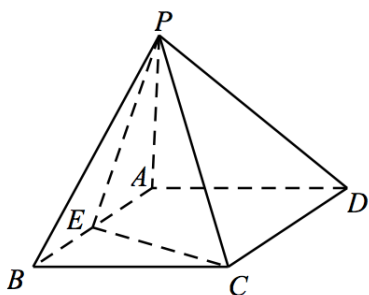
【备2】 已知 $P(1, 2, 5)$ 为空间直角坐标系 $O-xyz$ 内一点，过 P 作一平面与三条坐标轴的正半轴分别交于点 A 、 B 、 C ，求四面体 $OABC$ 体积的最小值.



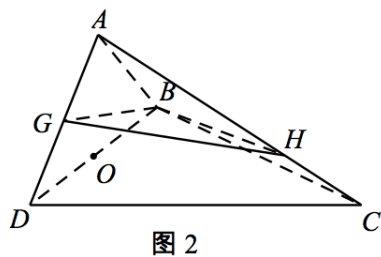
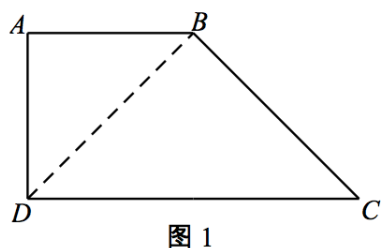
大显身手

【习1】 在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 已知 $AB_1 \perp BC_1$, 则 AA_1 与 AB 的长度之比的比值为_____.

【习2】 已知在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是边长为 2 的菱形, $\angle ABC = 60^\circ$, E 为 AB 的中点, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 且 $PA = 2$. 若在棱 PD 上存在一点 F , 使得 $AF \parallel$ 平面 PEC , 则 PF 的长度为_____.



- 【习3】 如图 1，直角梯形 $ABCD$ 中， $CD = 2AB = 2AD = 2$. 如图 2，将 $\triangle ABD$ 沿 BD 折起来，使平面 $ABD \perp$ 平面 BCD . 设 G 为 AD 的中点， H 为 AC 的三等分点， $AH = 2HC$. 那么，平面 GHB 与平面 BCD 所成锐二面角的余弦值为_____.



- 【习4】 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1，则体对角线 AC_1 与面对角线 B_1C 的距离为_____.



本讲概述



例题精讲

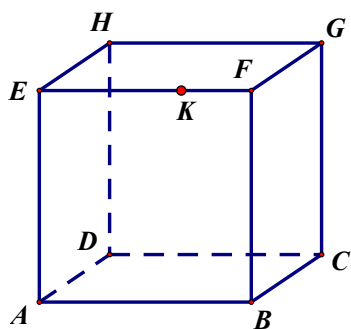
【预1】 用一个平面去截正方体，观察所得的截面形状.

- (1) 若截面是三角形，证明：这个三角形一定是锐角三角形；
- (2) 若截面是四边形，证明：这个四边形至少有一组对边平行；
- (3) 当截面是五边形或六边形时，问：是否可能是正五边形或正六边形？

【预2】 在四面体 $ABCD$ 中， $AB = CD$ ， $AC = BD$ ， $AD = BC$.

- (1) 证明：这个四面体的四个面都是锐角三角形；
- (2) 设底面为 BCD ，另外三个面与面 BCD 所成的二面角为 x 、 y 、 z ，证明：
$$\cos x + \cos y + \cos z = 1.$$

【例1】 如图，正方体 $ABCD-EFGH$ 的一个截面经过顶点 A 、 C 及棱 EF 上一点 K ，且将正方体分成体积比为 $3:1$ 的两部分，则 $\frac{EK}{KF}$ 的值为_____.



【例2】 已知点 P 、 Q 、 R 分别在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱 AB 、 BC 、 CC_1 上， $AP=5$ ， $PB=15$ ， $BQ=15$ ， $CR=10$ ，那么正方体被平面 PQR 所截得的截面面积是_____.

【例3】 设正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 3，点 P 、 Q 、 R 分别在棱 AA_1 、 BB_1 、 C_1D_1 上，满足 $A_1P = 1$ ， $B_1Q = 2$ ， $C_1R = 1$ ，则面 PQR 与面 $ABCD$ 所成的锐角二面角的余弦值为_____.

【例4】 棱长为 1 的正方体在水平面上的投影面积的最大值为_____.

【例5】 给定依次排列的四个平行的平面，每相邻两个平面之间的距离都为 1. 若一个正四面体的四个顶点分别在这四个平面内，则该正四面体的棱长为_____.

【备1】 设正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1，过直线 BD_1 作一平面截该正方体，求截面面积的取值范围.

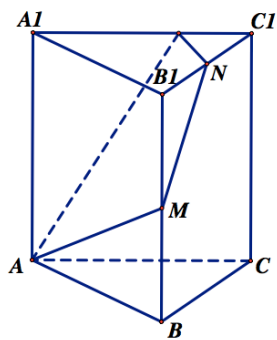
【备2】 设四面体两条异面棱长为 5，另两条异面棱长为 6，还有两条异面棱长为 7. 有一个球与四面体的一个面及其他面的延伸面相切，求该球球心与四面体内切球球心之间的距离.



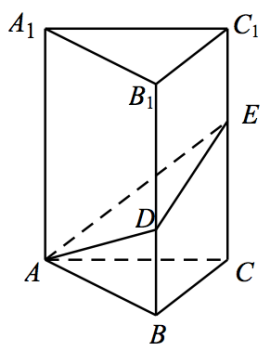
大显身手

【习1】 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1, 点 P 在棱 BC 上, 点 Q 为棱 CC_1 的中点. 若过点 A 、 P 、 Q 的平面截该正方体所得的截面为五边形, 则 BP 的取值范围为_____.

【习2】 在如图所示的三棱柱中, 点 A 、 BB_1 的中点 M 、以及 B_1C_1 的中点 N 所决定的平面把三棱柱切割成体积不相同的两部分, 则小部分的体积和大部分的体积之比的比值为_____.



- 【习3】 在正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， D 、 E 分别是侧棱 BB_1 、 CC_1 上的点，满足 $EC = BC = 2BD$ ，则面 ADE 与面 ABC 所成的二面角的大小是_____.



- 【习4】 已知棱长为 1 的正四面体 $ABCD$ ，棱 $AB \parallel$ 平面 α ，则正四面体在平面 α 内的投影面积的取值范围为_____.

【习5】 若一个四面体三组对棱之间的距离分别为 2、3、4，则该四面体体积的最小值为_____.